9.1 ஆக்குத் திசுக்கள்

9.1.1 பண்புகள் மற்றும் வகைப்பாடு

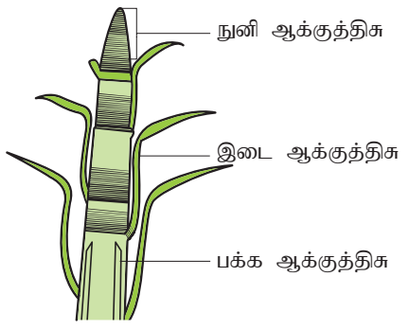
(கிரேக்கம் – மெரிஸ்டோஸ் – பகுபடும் திறன் *Gr. Meristos–Divisible*)

***C. நகேலி* (*C. Nageli*) (*1858*)** என்ற வல்லுநர் ஆக்குத்திசு என்ற பெயரைச் சூட்டினார்.

- ஆக்குத்திசு செல்கள் ஒத்த விட்டம் கொண்ட முட்டை, உருண்டை அல்லது பலகோண வடிவச் செல்கள் ஆகும்.
- பொதுவாக இச்செல்கள் அடர்ந்த சைட்டோபிளாசத்தையும், தெளிவான உட்கருவினையும் கொண்டுள்ளன.
- பொதுவாகநுண்குமிழ்ப்பைகள்சிறியனவாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருக்கலாம்.
- இதன் செல் சுவர் மெல்லியது, முக்கியமாகச் செல்லுலோஸினால் ஆனது, நெகிழும் தன்மையுடையது.
- இச்செல்கள் பொதுவாகத் தீவிரமாகப் பகுபடும் திறன் உடையன.
- ஆக்குத்திசுவின் செல்கள் பொதுவாக இடைவிடாமல் தானே பகுப்படையும் திறன் கொண்டவை.

ஆக்குத்திசுவின் வகைப்பாடு

ஆக்குத்திசுக்கள் தாவர உடலில் அமைந்திருக்கும் விதம், தோற்றம், பணி, பகுப்படையும் திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்துப் பல வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் 9.1 அமைவிடத்தின் அடிப்படையில் ஆக்குத்திசுவின் வகைகள்

ஆக்குத்திசுவின் வகைப்பாடு

அமைவிடம்

நுனி ஆக்குத்திசு

வேர் மற்றும் தண்டு நுனிகளில் இவ்வாக்குத்திசு காணப்படுகிறது. இத்திசுவின் செயல்பாட்டினால் தாவரத்தின் நீளம் அதிகரிக்கிறது. இவ்வகையான வளர்ச்சி முதலாம் நிலை வளர்ச்சி எனப்படும்.

இடையாக்குத் திசு :

இடையாக்கு திசுவானது முதிர்ச்சியடைந்த திசுக்களுக்கிடையே காணப்படுகிறது. இது கணுவிடை நீட்சியினை உண்டாக்குகிறது.

பக்க ஆக்குத்திசு

பக்க ஆக்குதிசு, தண்டு, வேர் போன்றவற்றின் பக்கவாட்டில் அதன் நீள் அச்சுக்கு இணையாக காணப்படுகிறது. இரண்டாம்நிலை திசுக்கள் தோன்றுவதற்கும், தண்டு மற்றும் வேரின் குறுக்களவு வளர்ச்சிக்கும் இது காரணமாகிறது. எடுத்துக்காட்டு : வாஸ்குல கேம்பியம், கார்க் கேம்பியம்.

தோற்றம்

முதலாம்நிலை ஆக்குத்திசு:

முதலாம்நிலை ஆக்குத்திசு கருநிலை செல்களின் தோன்றல்களால் உருவானது. இது முதலாம் நிலை நிலைத்தத் திசுக்களாக மாற்றம் அடைகிறது.

இரண்டாம்நிலை ஆக்குத்திசு:

இரண்டாம்நிலை ஆக்குத்திசு நிலைத்த திசுவின் செல்கள் பிற்போக்கு வேறுபாடு அடைவதால் உருவாகிறது. இது கார்க் கேம்பியம் மற்றும் கற்றை இடை கேம்பியத்தை உண்டாக்குகிறது.

பணி

புரோட்டோடெர்ம்:

புறத்தோல் திசுத்தொகுப்பினை தோற்றுவிக்கிறது. இது புறத்தோல், இலைத்துளை மற்றும் புறத்தோல் தூவிகளை உருவாக்குகிறது.

புரோகேம்பியம்:

முதலாம்நிலை வாஸ்குலத் திசுக்களான சைலம் மற்றும் ∴ புளோயத்தை தோற்றுவிக்கிறது.

தள ஆக்குத்திசு:

புறத்தோல் மற்றும் வாஸ்குலத் திசுக்களை தவிர மற்ற அனைத்து திசுக்களும் தள ஆக்குத்திசு எனப்படும்.

பகுப்பு

பொருண்மை ஆக்குத்திசு:

பகுபடும் நுட்பமானது அனைத்து வழி வகையிலும் நிகழ்கிறது. இது கருவுண் திசு, இளங்கரு மற்றும் வித்தகத்தில் காணப்படுகிறது

விலா ஆக்குத்திசு அல்லது வரிசை ஆக்குத்திசு :

பகுபடும் நுட்பமானது ஆண்டிகிளைனல் பகுப்பின் ஒரே வழி வகையில் நடைபெறும். எடுத்துக்காட்டு: புறணி மற்றும் பித் உருவாகுதல்.

தட்டு ஆக்குத் திசு:

ஆக்குத்திசு பகுபடும் நுட்பமானது ஆண்டிகிளைனல் பகுப்பின் இரு வழி வகையில் நடைபெறும். எடுத்துக்காட்டு : புறத்தோல் உருவாகுதல்.

11th Botany_TM_Chapter 9.indd 203 12/01/2023 17:48:55